

팀원 역할 기술서 — INCANT

제출물 ⑤ · NHN 2026 게임 AI 해커톤
7/14 역할 배정을 기준으로, 실제 수행 내역을 정리했다.

역할	담당	한 줄
R1 — 게임 코어·에셋	이도원	전투가 돌아가게 만든 사람
R2 — AI 시스템	임재윤	말을 마법으로 바꾸는 판정을 만든 사람
R3 — 콘텐츠·UX·제출물 + 총괄	박재현	게임이 되게 붙이고 방향을 정한 사람

3인 전원이 각자 AI 코딩 에이전트를 지휘해 개발했다(Claude Code / OpenAI Codex).
역할 분담은 곧 에이전트를 어느 영역에 몰았는가의 분담이다.
기간·규모: 2026-07-14 ~ 08-07 (25일) · 커밋 903 · 머지된 PR 310 · 이슈 367건 발번 · 회귀 스크립트 119종 · AI 사용 기록 385건

R1 — 게임 코어 (Game Core) · 이도원

판정 결과를 실제로 보이고 만져지는 전투로 만드는 층. 머지 PR 53건.

영역	실제 산출물
전투 코어	Phaser 씬·런 루프, 플레이어 이동·기본공격, 적 6종 행동, 웨이브 스폰너, 충돌·피해 판정
주문 폼 렌더러	bolt · zone · rain · chain · cage · wall · orbit · nova — 판정이 내놓는 13종 형태를 실제 전투 판정과 함께 구현
분기형 맵 그래프	RunMapGraph 순수 모델 + 씬 계약(현재/갈래/진입/스냅샷) 구현, 포탈 배치 계약 — 선형 런을 분기형으로 바꾼 뼈대
파티션 맵 생성기	방 예산 분할 기반 절차 생성 설계 — 고정 프리셋을 실런에서 대체(실측 500시드 경로 9~11방, 생성 실패 0건)
런 구조·보스	스테이지 보스·기억 보스 패턴, 이중 저항 소비, 저주방(금언·암전) 콘텐츠
게임필·밸런스	히트스톱·카메라 셰이크·닉백, 전투 피드백 폴리싱, 종반 전투 밸런스·방별 런타임 계측
에셋(Phase 3~, 본인 희망)	AI 생성 사운드 1~3차 패스(SFX·BGM)·보스전 BGM, 타이틀 화면·내장 웹폰트·파비콘, 방별 배경 색조
프로토타입	능동형 마나 회복 C안(채택되어 시전 경제의 기반이 됨), nova 목표지점 투사체

대표 기여 — 능동형 마나 C안. 시전 경제 3개 후보 중 이도원이 플레이 가능한 프로토타입으로 만든 안이 팀 채택되어, "적을 처치해 마나를 얻는다 = 영창하려면 싸워야 한다"는 현재 코어 루프가 됐다.

R2 — AI 시스템 (AI Systems) · 임재윤

자유 문장을 구조화된 주문으로 바꾸는 층과 그 인프라. 머지 PR 65건.

영역	실제 산출물
판정 프롬프트	의미 우선 판정 규칙 <code>meaning-v2.4 → v2.31</code> 진화 — 다국어·비유 해석, 추상 문장→행동 시퀀스 분해, 필살·공명 계약
LLM 인프라	Cloudflare Worker 프록시(API 키 은닉·레이트리밋·프롬프트 서버측 고정) → 판정기 교체·지연 계측(Server-Timing)·고정 리전 이전 대응
폴백 체인	localStorage 캐시 · 타임아웃 · MockJudge 폴백 — <i>판정이 실패해도 게임은 멈추지 않는다</i>
관측성	플레이 로그 스키마(세션·런 경계·폴백 원인·upstream 상태 보존) — 완주당 LLM 호출량을 로그로 계량 가능하게
기억하는 보스	주문 히스토리 분석 → 원소 내성·카운터, 런 간 기억, LLM 도발 대사 생성(+쿼터 안전화)
시간축 시퀀스 계약	한 문장을 <code>form/wait</code> 여러 단계로 분해해 순서와 간격까지 설계하는 프롬프트. 초기 <code>move</code> (움직임 프로그램) 실험을 실측 후 스스로 걷어내고 재구성
방 콘텐츠	보물방·제단방 보상, 바닥형 지형(용암·독지대) — 밟으면 아프고 상성 영창으로 정화되는 환경
밸런스 리프레임	반복 억제를 페널티(채찍)에서 다양성 보너스(당근) 로 전환
모델 안정화	<code>-latest</code> 별칭 드리프트 사고 대응 → <code>gemini-3.5-flash-lite</code> 명시 핀, 429 인시던트 분석·쿼터 정책
제출물 오너	④ AI 활용 기술 문서

대표 기여 — *판정 계약의 자기 교정*: 프롬프트만으로 LLM이 움직임을 설계하게 만드는 `move` DSL을 먼저 세웠고(신규 묘사 20/20 유효), 이후 **플레이어 조작권과 충돌한다는 판단으로 자기 기능을 걷어내고** `form/wait` 시간축 계약으로 재구성했다(#319). 재구성본 실측 30/30 계약 준수·평균 1,443ms. "AI가 메뉴에서 고르는 게 아니라 **설계한다**"는 핵심 주장은 유지하되, 설계 대상을 움직임에서 **시간축**으로 옮긴 판단이다.

R3 — 콘텐츠·UX·제출물 + 총괄 · 박재현

두 층을 **게임으로 붙이고**, 방향과 범위를 정하는 층. 머지 PR 192건.

영역	실제 산출물
성장 시스템	각인(자동 시전)·정령 계약·진화/융합(다원소 정령), 보상 3택, 제단 재설계(거절 가능한 거래 4단), 런 계승(원하는 원소 하나)
메타 진행	발견·통찰이 런을 넘어 남는 축 — 승패 공용 런 결산, 연구 주제 3축 (완료 시 각각 다른 실전투 지속 효과 + 충전 펌 UI)
맵 통합	미니맵·방 선택 UI(지도에서 다음 방을 고른다)·정적 지형 장벽, 그래프↔런컨트롤러 단일 배선, 시연 프리셋
표현력 확장	자기 강화(가속·무적·돌진), 상태이상, 소환 변형(분신·포탑·군체), 시퀀스 런타임 클라이언트 실행기, 필살 영창(게이지·전용 모드)
시전 경제	영창 환류, 감쇠 시전, 요금 가시화 — <i>마나가 없어 아무것도 못 하는 시간</i> 을 없앤 설계
연출·UX	영창 슬로모션·주문명 각인 타이포, 원소 친화 VFX 3단계 격상, 전투 HUD 재편, 이펙트 밝기 설정, ESC 일시정지
아트 파이프라인	AI 생성 스프라이트·배경의 누끼·워터마크 제거, 재질/발광 2층 렌더 분리
품질 방어	회귀 스크립트 119종 체계(순수 로직 + 씬 배선 검사), 프로덕션 빌드 검증, 완주당 LLM 호출량 실측, 팀원 PR 충돌 해소
총괄	페이지 지시, 게이트 결정(근거 실측), PR 리뷰·머지, 이슈 배분, 일정 관리
제출물 오너	③ 게임 소개 · ⑤ 역할 기술서 (② 플레이 영상은 R1이 촬영·편집)

대표 기여 — 게이트 결정: 트랙 B 신규 기능(소환 행동 DSL 등)의 컷/승격을 **감으로 정하지 않고 실측으로 정했다**. 수율 20/20, 판정 폴백 0/10, 오토 화력 비중 실런 2회 측정 — 근거를 문서에 남기고 팀에 전파해 회의 없이 결론을 냈다.

협업 방식

- **PR 기반 협업:** 브랜치 작업 → 리뷰 후 머지가 기본 경로 (머지된 PR 310건). 팀원 PR은 총괄이 검증된 리뷰(재현·반박 검증)를 달아 승인·변경요청으로 갈랐다
- **계약 우선(contract-first):** 역할 경계의 인터페이스(판정 JSON 스키마, 보상 `RewardKind`, 맵 그래프 `MapGraph` 표면, 보스 기억 계약)를 **먼저 커밋해 고정**하고 그 위에서 병렬 작업 — 3인이 서로 다른 에이전트를 동시에 몰 수 있었던 핵심. 실제로 R1 그래프 구현이 계약 6메서드에 정확히 맞춰 도착해 씬 통합이 하루 안에 끝났다
- **회귀로 방어:** 순수 로직 + **씬 배선 검사**를 회귀 스크립트 119종으로 고정. 배선 유실은 화면을 봐야만 아는 종류의 버그라, 코드 문자열 검사로 CI가 잡게 했다. 돌연변이 시험(버그를 심고 회귀가 빨개지는지)으로 회귀 자체의 실효성도 검증
- **AI 사용 즉시 기록:** 작업 직후 `AI_USAGE_LOG.md`에 1줄씩 (누적 385건 — 제출물 ④의 원천 데이터)
- **인수인계 문서화:** 기계·AI 세션이 바뀌어도 이어갈 수 있도록 `TEAM_WORKFLOW.md`에 페이지 사이클·공통 규칙·인터페이스 계약을 고정

역할 간 인터페이스 계약

경계	계약
R1 ↔ R2	판정 JSON 스키마(<code>SpellSpec</code> · <code>SpellJudgement</code> v2) — 변경 시 양측 합의
R1 ↔ R3	보상 계약(<code>RewardKind</code> · <code>RunController</code> 이벤트), 맵 그래프 표면(<code>MapGraph</code> 6메서드 — R1 소유 순수 모델, R3 소비), 씬 전환
R2 ↔ R3	영창 UX 타이밍(판정 대기 연출), 보스 대사 포맷, 시퀀스 <code>form/wait</code> 스키마

제출물 ①(빌드+소스)은 **전원 공동 책임** — 배포 파이프라인은 R3가 관리.